



Analyse des ventes d'une librairie en ligne

lapage 

Analyse de séries
temporelles et
Tests statistiques de
corrélation



SOMMAIRE



I – PRESENTATION DE L'ETUDE



II – ANALYSE KPI



III – PROFIL CLIENT BTC

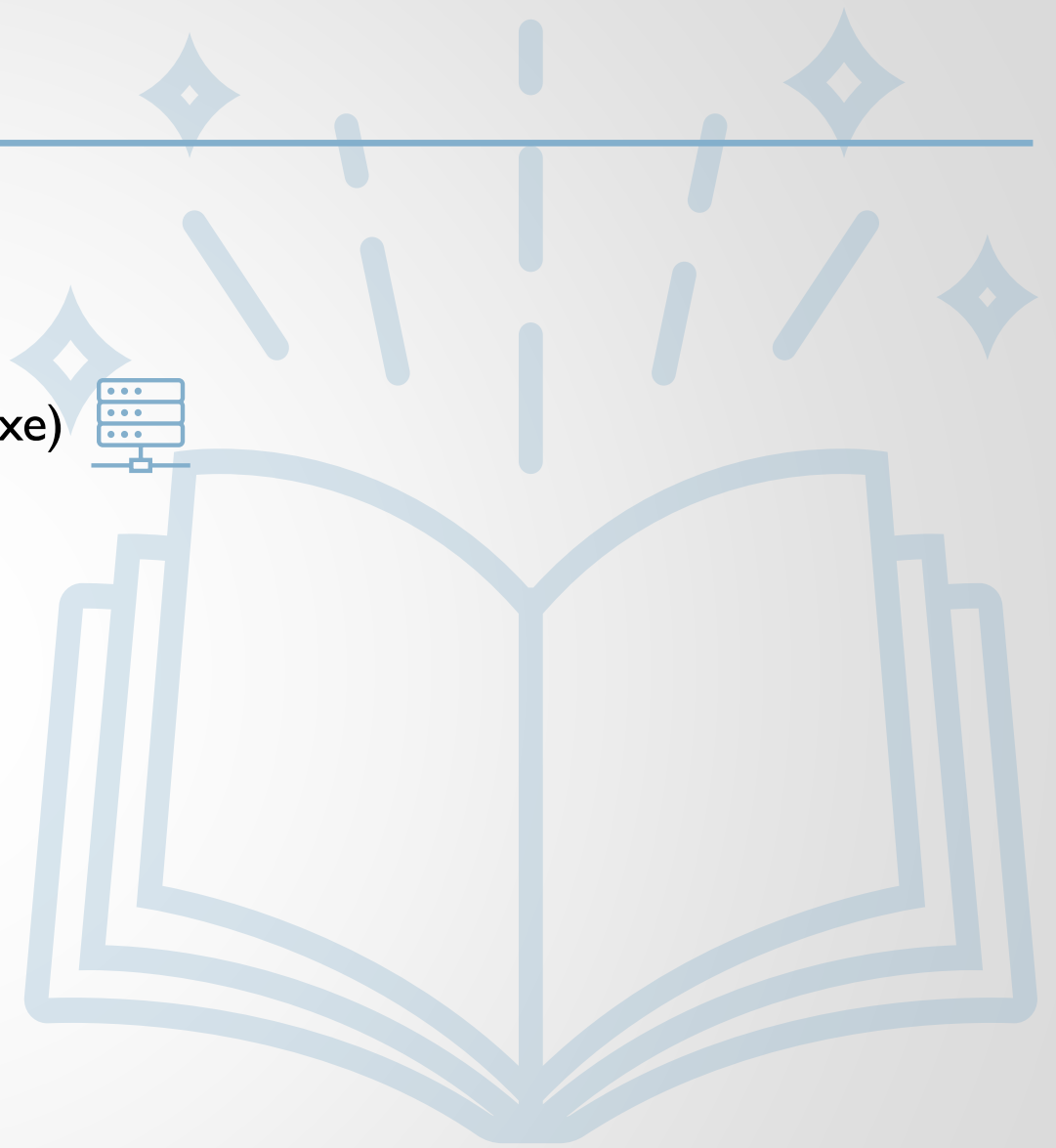


IV – BILAN ET RECOMMANDATIONS

I-Présentation de l'étude



- A - LE CONTEXTE 
- B - LA METHODOLOGIE DE L'ANALYSE 
- C - DOCUMENTATION DE LA CONFORMITE (en annexe) 



I.A – Le Contexte

- **L'ENTREPRISE :**

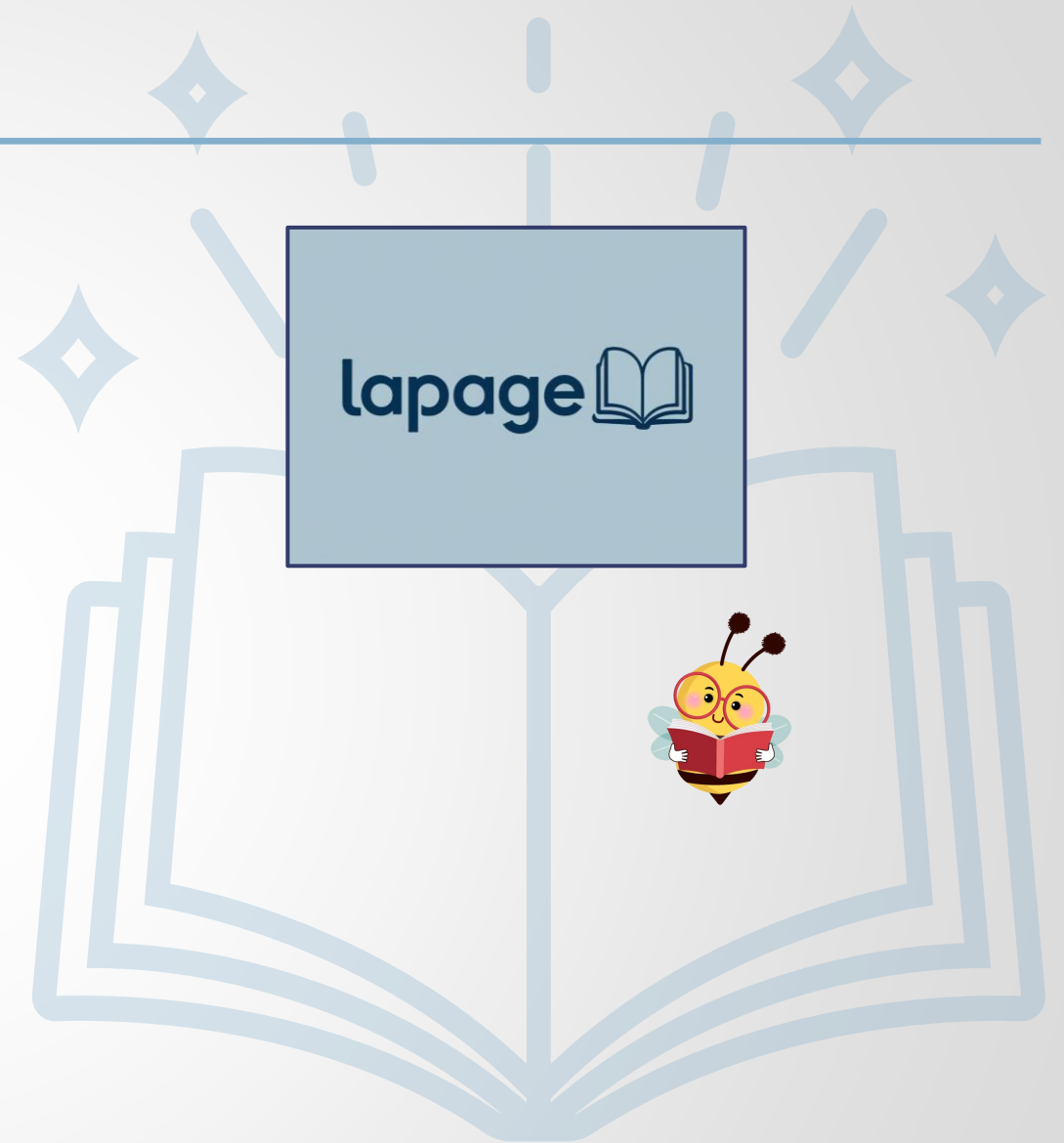
- librairie physique
- site de vente en ligne depuis 2 ans

- **BESOIN :**

- **Mieux comprendre les données de l'activité en ligne**

- **OBJECTIFS :**

- **Calcul des Indicateurs de performance clés (KPI)de l'entreprise :**
(CA, clients, transactions, produits)
- **Zoom Références et Clients BtB (Courbe de Lorenz, CA)**
=> Pour décider de créer des offres, adapter des prix...
- **Analyse des profils clients (BtC)**
=> pour mieux adapter sa STRATEGIE CLIENT (communication, offres ...)



I.B - Méthodologie de l'analyse

LES DONNES :

- **SOURCE :**
site internet LAPAGE
- **PERIODE de l'ETUDE :**
01/03/2021 au 28/02/2023
- **3 Tables :**
 - **Transaction :** id_prod , date, session_id, client_id
(1 transaction= 1 livre) (687 534 non vides)
 - **customers :** client_id , sex, birth (8 621 clients)
 - **products :** id_prod , price, categ (3 286 produits)

TRAITEMENT DES DONNEES

- **Import des données**
- **Nettoyage de données :**
 - Suppressions de lignes vides, retypage de colonnes,
 - Vérif° de doublons, créa° de colonnes calculées
- **Jointures des 3 tables :**
 - 687 576 lignes
 - 687 534 transactions/ 8600 clients/ 3265 produits,
(+21 clients+21 produits sans transaction)
- **Transformation pour Analyse**
(Calcul de nouvelles colonnes et création de Tables d'analyse)
- **Analyse de KPI** (entreprise, Références, BtB)
- **Tests statistiques de corrélation** (profils clients BTC)
- **Sortie de tables csv** (liste des produits invendus)





II – ANALYSES des KPI



- **A. EVOLUTION TEMPORELLE :**

- Chiffre d'affaires
- Nombres de clients
- Nombre de transactions
- Nombre de produits

- **B. ZOOM sur les REFERENCES :**

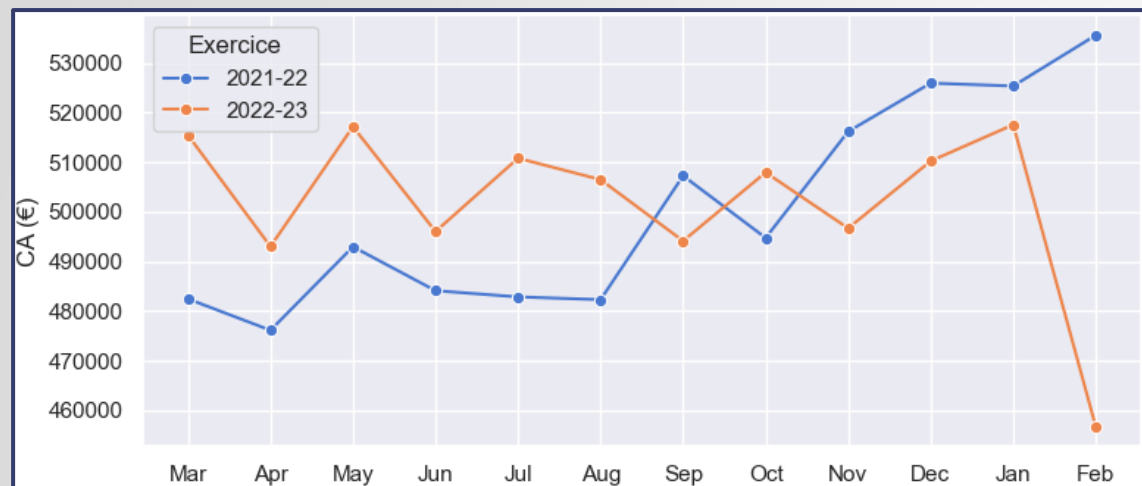
- Top/Flop

- **C. INDICATEURS BTB**

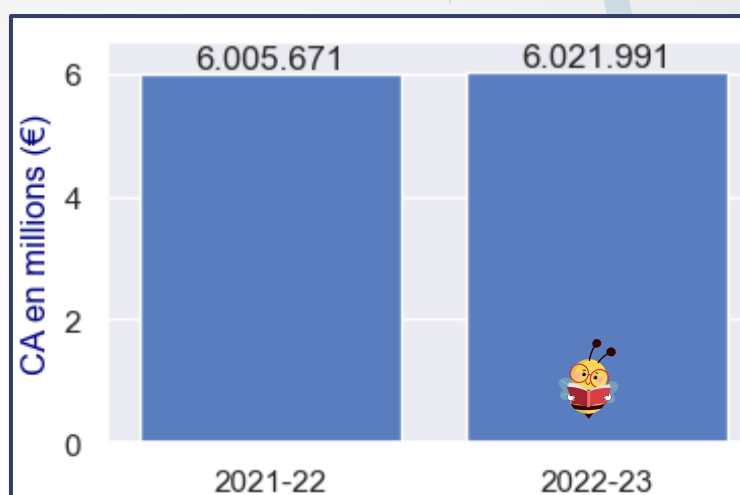
- Courbe de Lorenz
- CA BtB



II.A - Evolution du Chiffre d'affaires



EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES par mois



Chiffre d'affaires par Exercice (en millions €)

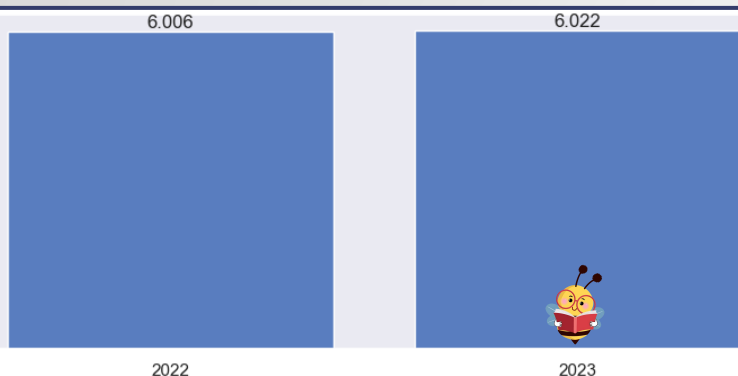
- CA stable :
+0,27% (+16K€)
- ↑ CA de 03/21 à 02/22
→ CA à 505 K€
- Tendance saisonnière :
 - ↑ ponctuelle en mai
 - ↑ ↑ fin année (cadeaux)



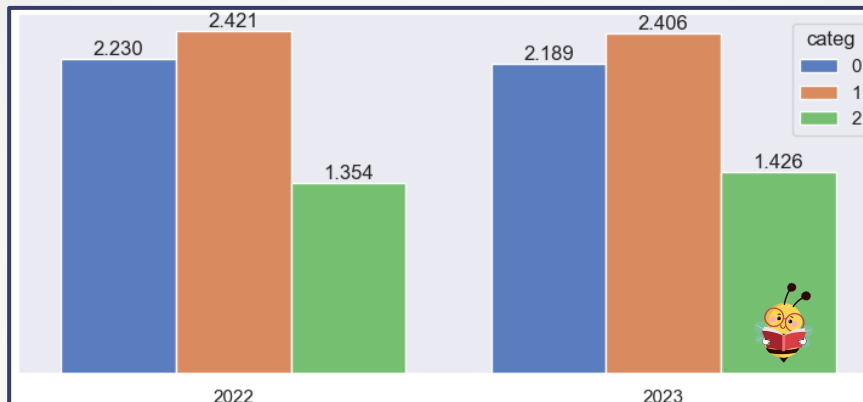
EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES quotidien (et Moyenne Mobile 14j)

- CA constitué par un CA quotidien
 - très variable
 - sans saisonnalité évidente hebdo ou mensuelle (cf annexe)
- événements importants :
 - (09,10,11/2021 ; 02,03/2022)
 - inexpliqués par des phénomènes extérieurs.
 - Etudier phénomènes internes (promotions, ruptures de stock, site internet en panne...)

II.A - Evolution du Chiffre d'affaires (par catégorie)

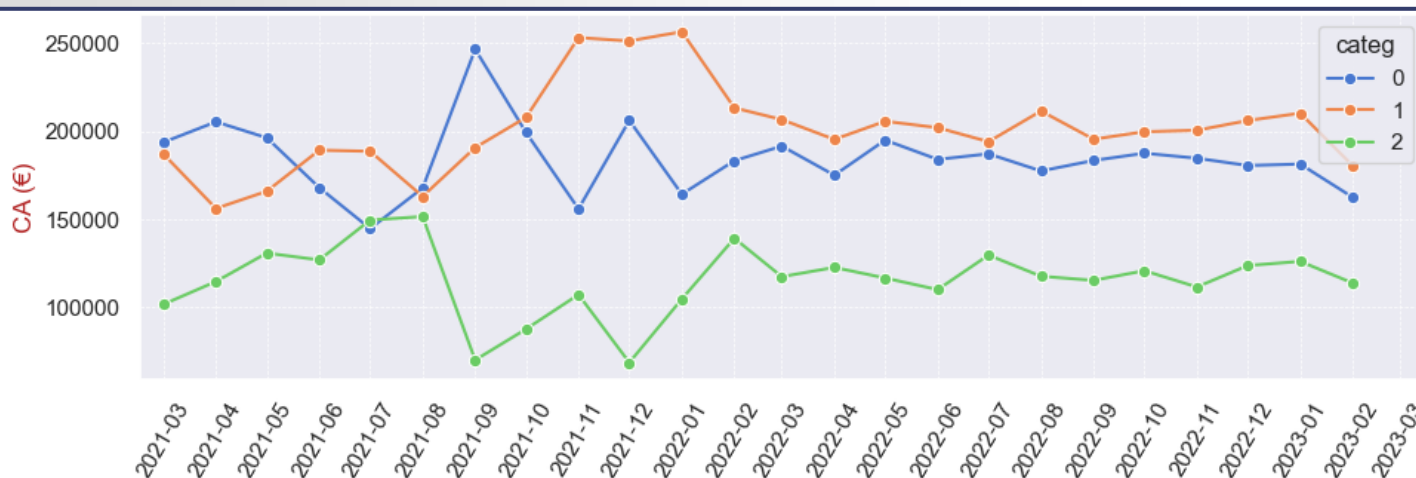


Chiffre d'affaires par exercice (en Millions €)



Chiffre d'affaires par exercice par Catég (en Millions €)

- Cat 0 et 1 :
↓ légère en 2023 du CA
(C0 : -41k€ ; C1 : -15k€)
- Compensé par
- Cat 2 :
↑ ++ en 2023 du CA (+72k€)



EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES par mois par Catégorie

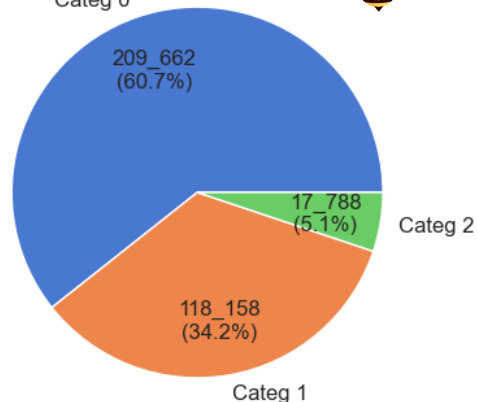
- Variations +++ lors du 1^{ère} Exercice
- Stabilisation de la répartition :
 - Cat 1 : ~200 KE/mois
 - Cat 0 : ~180 KE/mois
 - Cat 2 : ~120 KE/mois

II.A-Evolution du Nombre de transactions

Exercice 2021-22
Total : 345_608 transactions

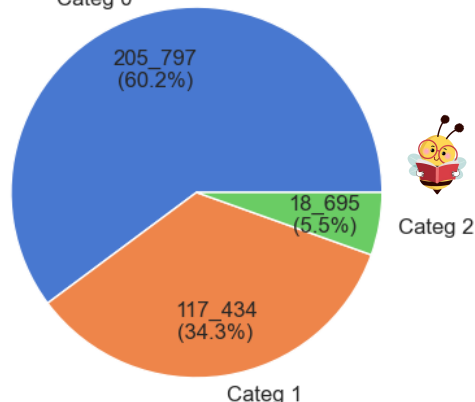


Categ 0



Exercice 2022-23
Total : 341_926 transactions

Categ 0



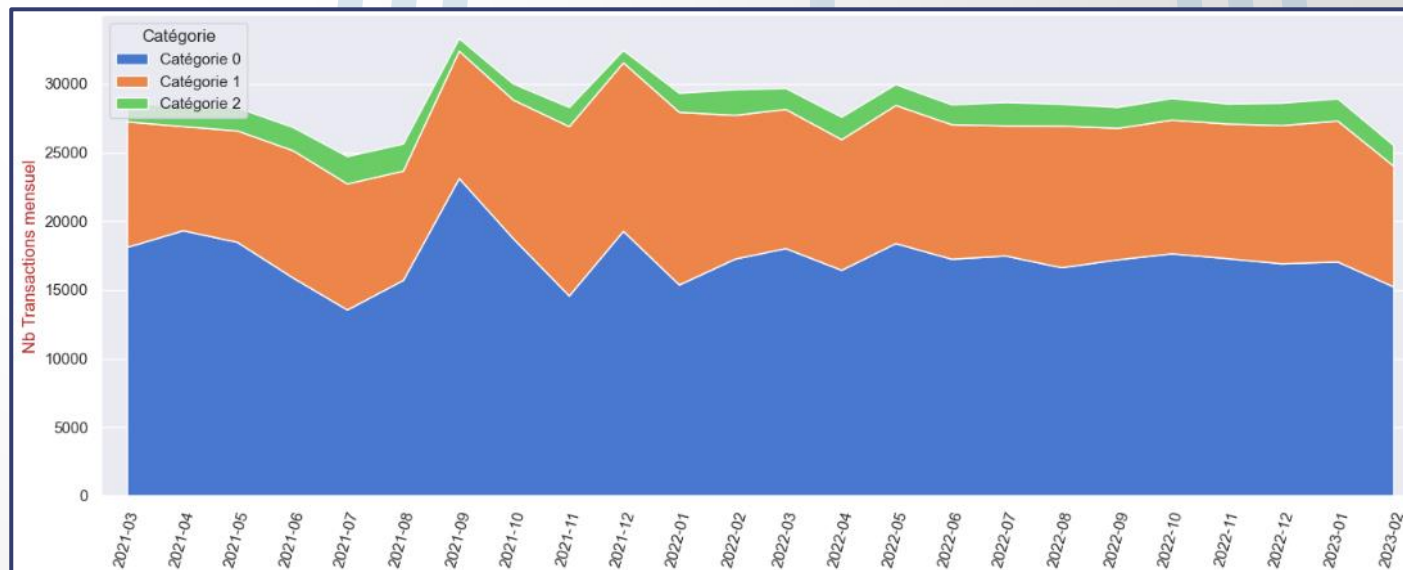
Categ 2

Categ 1

- Variation +++ en Exercice 2021-22
- Stabilisation
- Part importante de la categ 0

Nbre de transactions par Exercice par catégorie

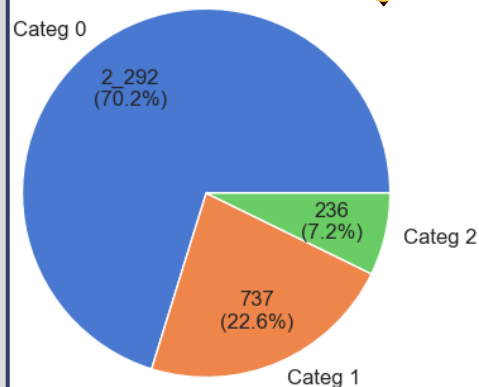
- légère ↓ Nbr de Tr (-1,9%)
- Cat 0 : part +++
- Cat 2 : la seule en ↑



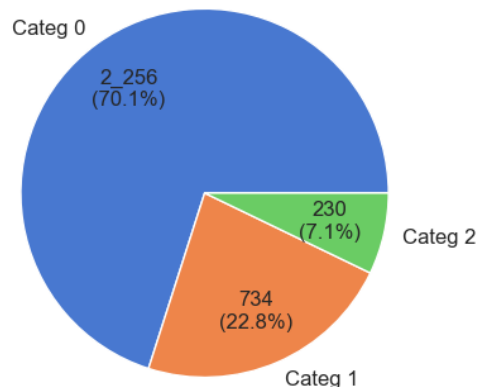
EVOLUTION DU nbre de transactions mensuelles par Catégorie (cumulé)

II.A - Evolution du Nombre de Produits distincts

Exercice 2021-22
Total : 3_265 Prod distincts



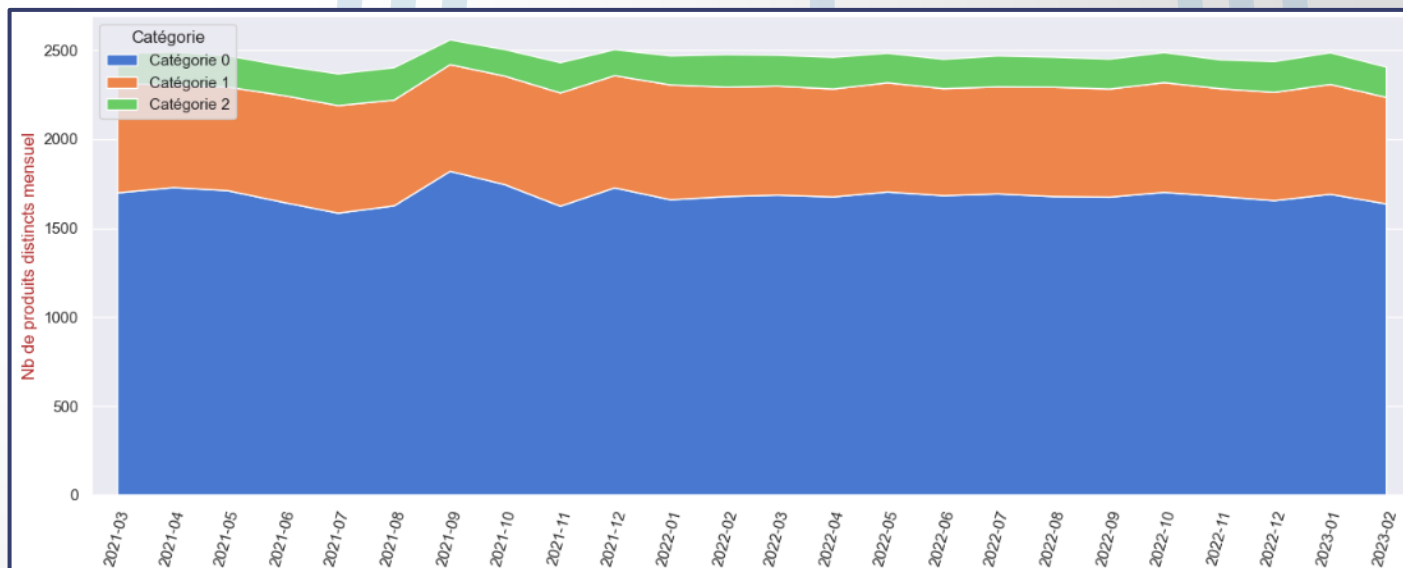
Exercice 2022-23
Total : 3_220 Prod distincts



Répartition du Nombre de Produits distincts

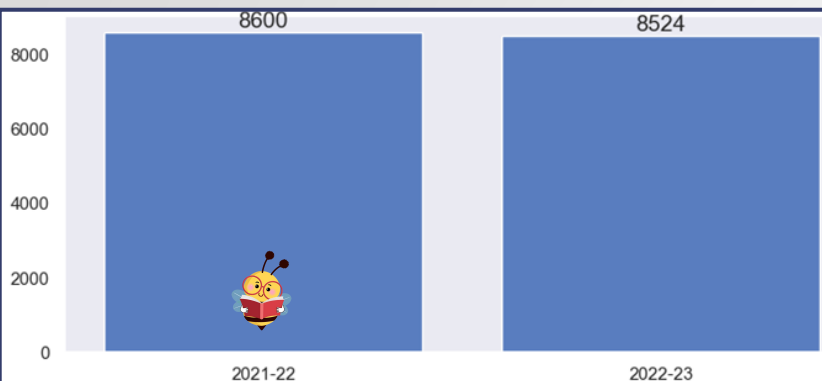
- légère ↓ Nbr de réf vendues (-1,4%)
- Cat 0 : 70% des réf vendues
- Cat I : 22% des réf vendues

- 3286 livres distincts proposés.
- ≈2450 ref vendues /mois ($\frac{3}{4}$ du catalogue)
- Choix pertinents de ref

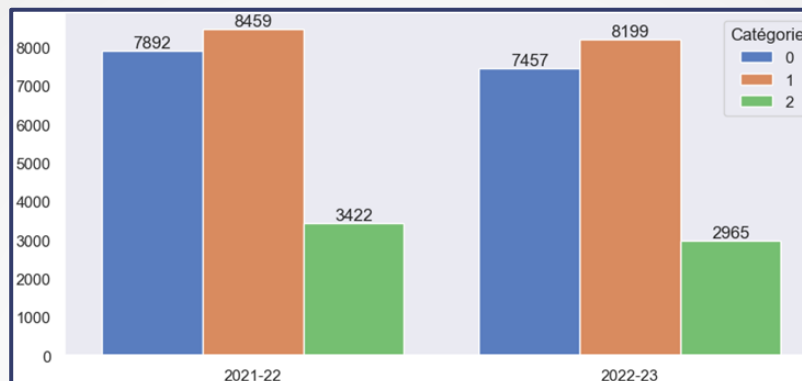


Evolution du Nombre de Produits distincts mensuels (cumulé)

II.A - Evolution du Nombre de clients distincts



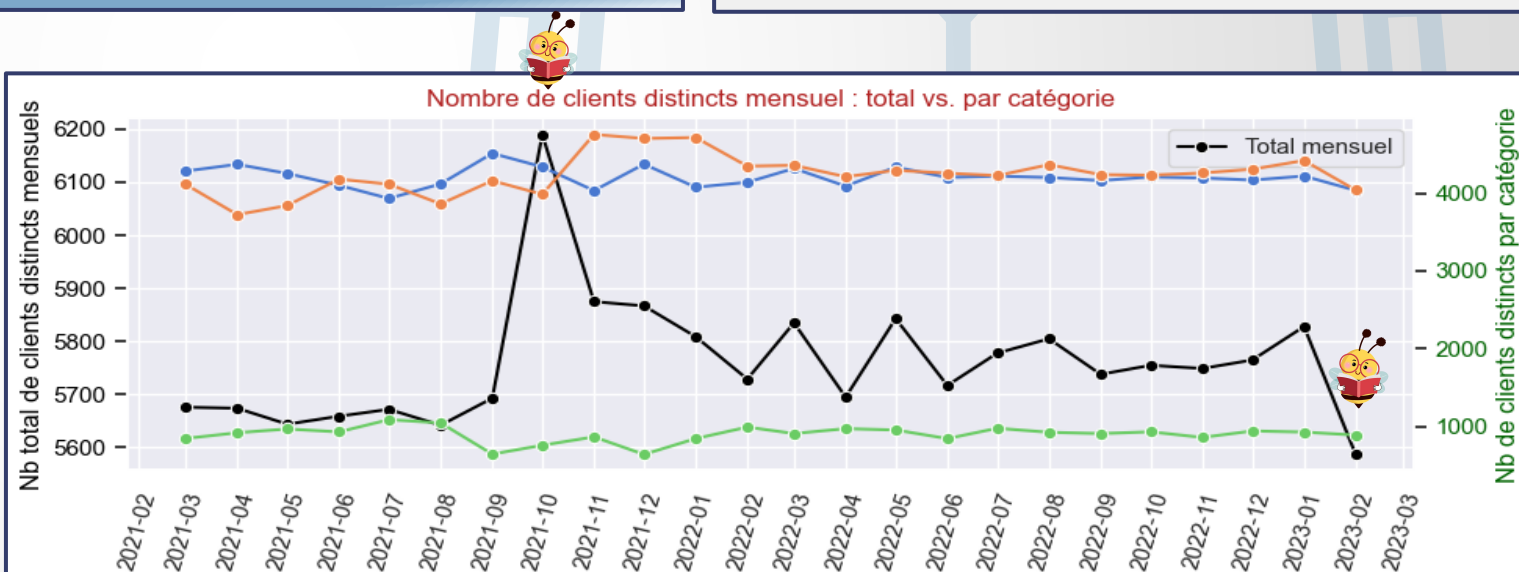
Nbr de Clients distincts par Exercice



Nbre de Clients distincts par Exercice par Categ

- légère ↓ Nbr de clients (-0,9%)
- Cat 0 et 1 : public plus large
- Cat 2 : plus spécialisée
- ↓ par Cat > ↓ global
=> moins de clients multi-Categ

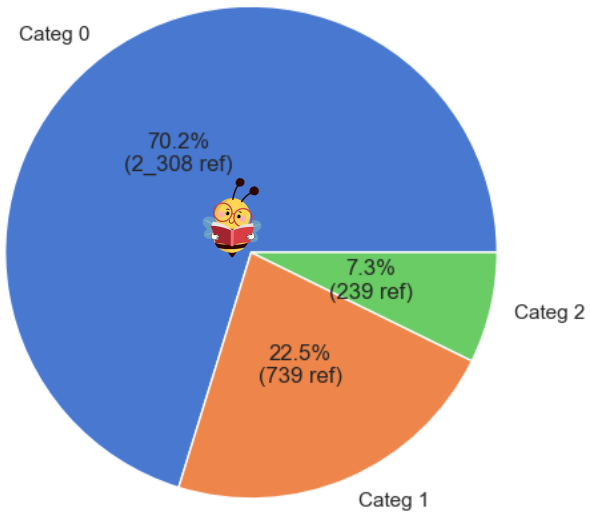
- Variabilité plus +++ en Exercice 2021-22
- Stabilisation en Ex 2022-23
- Pic en 10/21 :
↑ +++ de variété de client
Effet maintenu sur les mois suivants
(effet d'une opération de promotion ?)
- Chute en 02/23 :
- comprendre ce qui se passe
- penser à relancer l'intérêt pour Cat 0 et 1



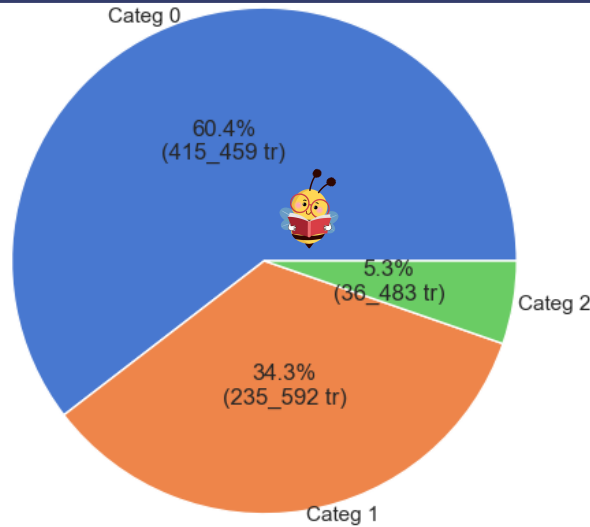
EVOLUTION DU Nbr de CLIENTS DISTINCTS par mois par Catégorie



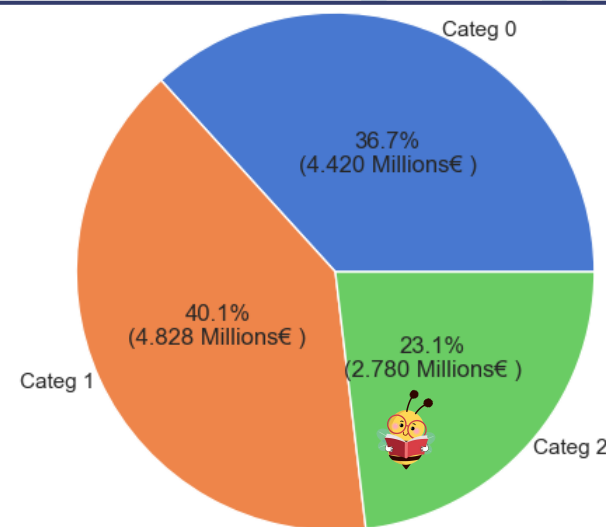
FOCUS : Le poids des catégories (2021-2023) :



Proportion des catégories en Nbre de références

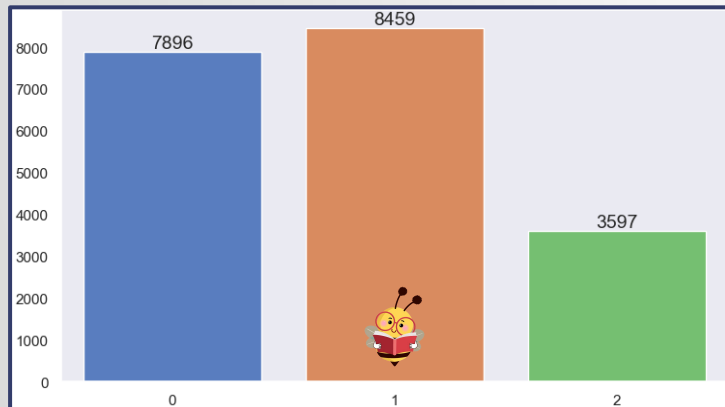


Proportion des catégories en Nbre de transactions

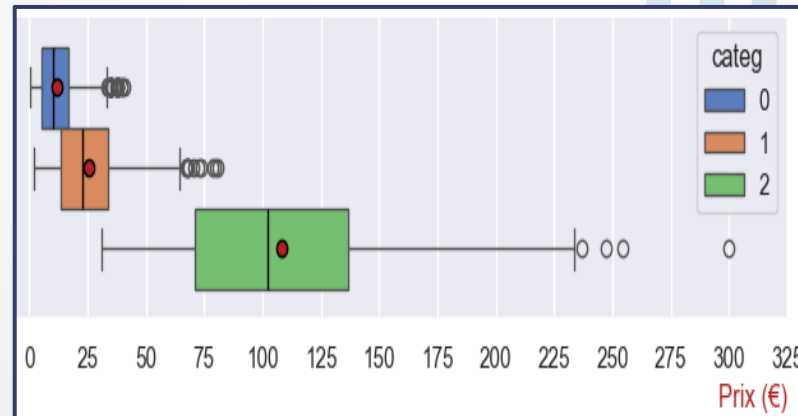


Proportion des catégories en CA

- **Cat 0 :**
effet de volumes
- **Cat 1 :**
CA fort (40%)
(Ref/Tr/Prix)
- **Cat 2 :**
Forte rentabilité
(effet Prix)



Nombres de clients distincts par Catégorie

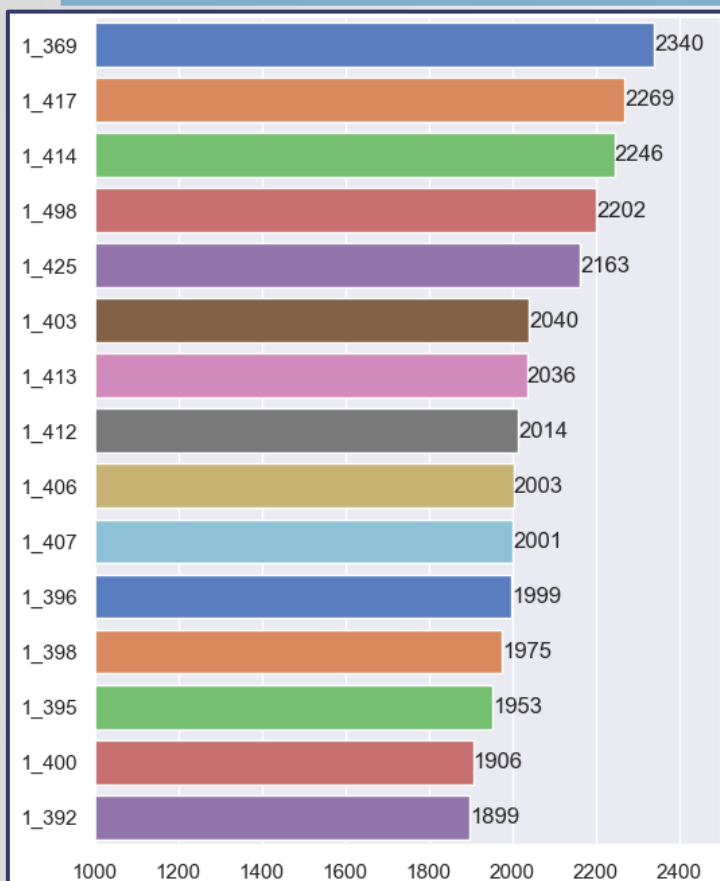


Répartition des Prix des produits vendus

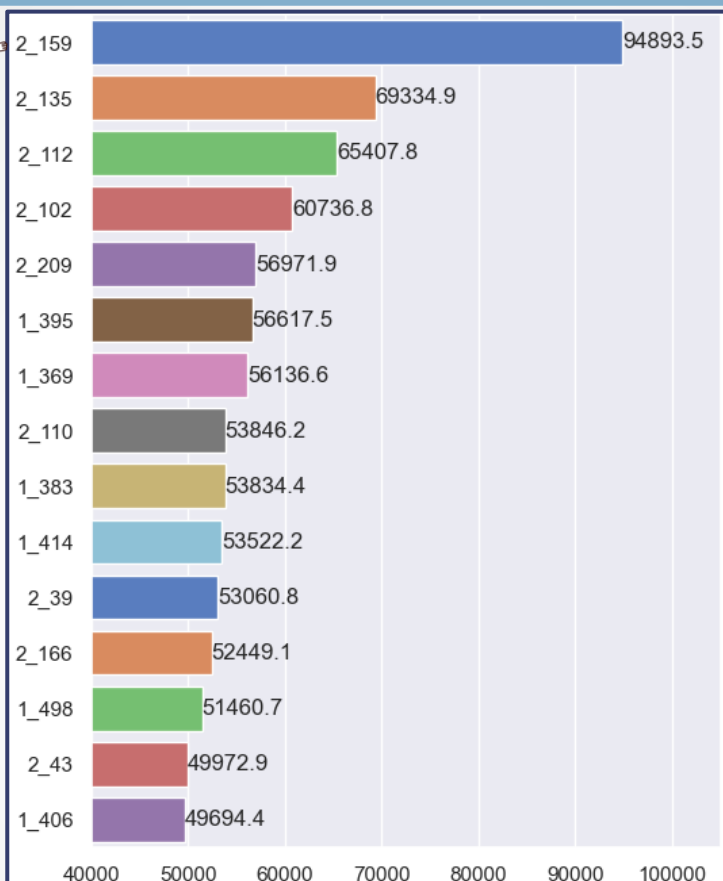
Cat	Prix	Nb ref	Nb tr	CA	Nb clients
0	+	++++	+++	++	+++
1	++	++	+++	+++	+++
2	++++	+	+	++	+



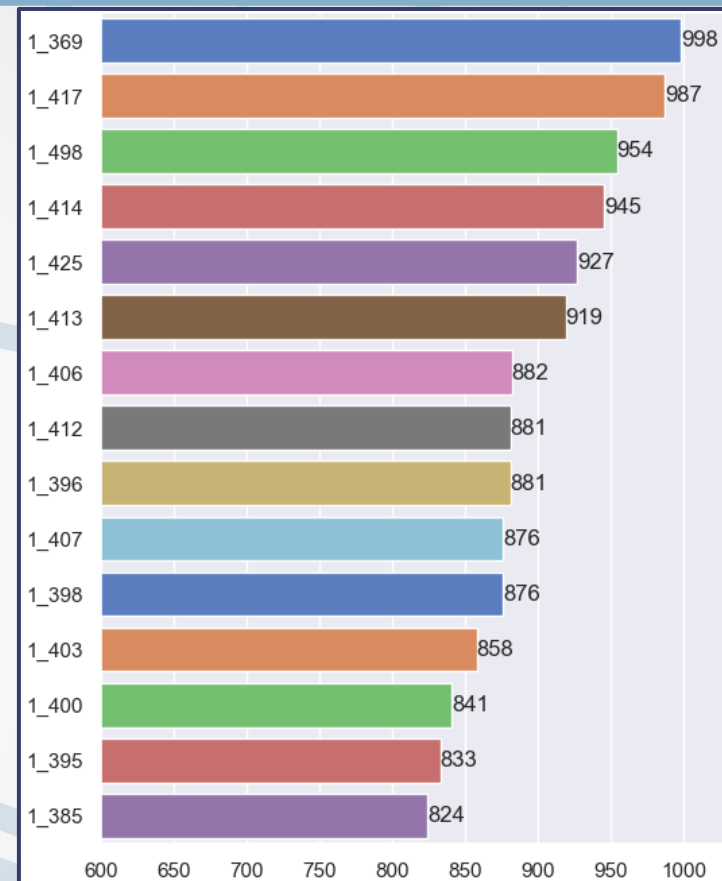
II. B - Zoom sur les références : Top/flop



Top 15 des ventes en Transactions-Best sellers



Top 15 des ventes en CA – Best profit



Top 15 des ventes en Nbr clients-Best popular



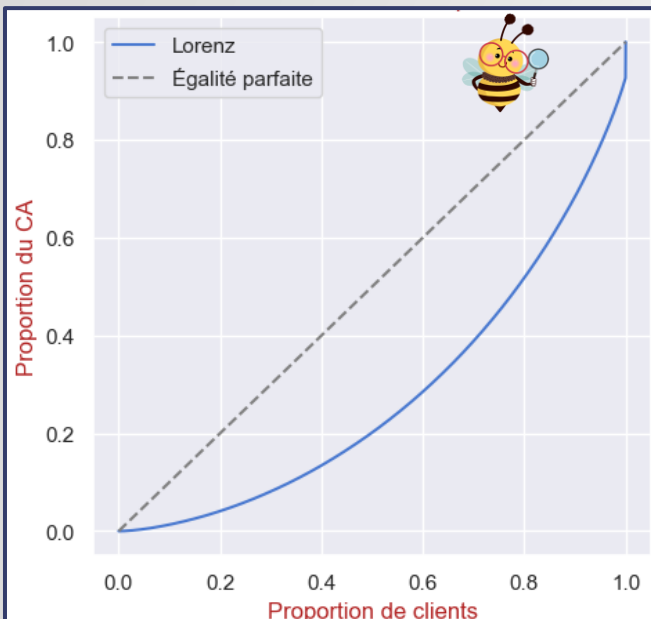
Flop : La liste des 21 livres non vendus :

categ 0 : 17 références, categ 1 : 2 références, categ 2 : 2 références

- 0_1014, 0_1016, 0_1025, 0_1062, 0_1119, 0_1318, 0_1620, 0_1624, 0_1645, 0_1780, 0_1800, 0_2308, 0_299, 0_310, 0_322, 0_510, 1_0, 1_394, 2_72, 2_86, 2_87

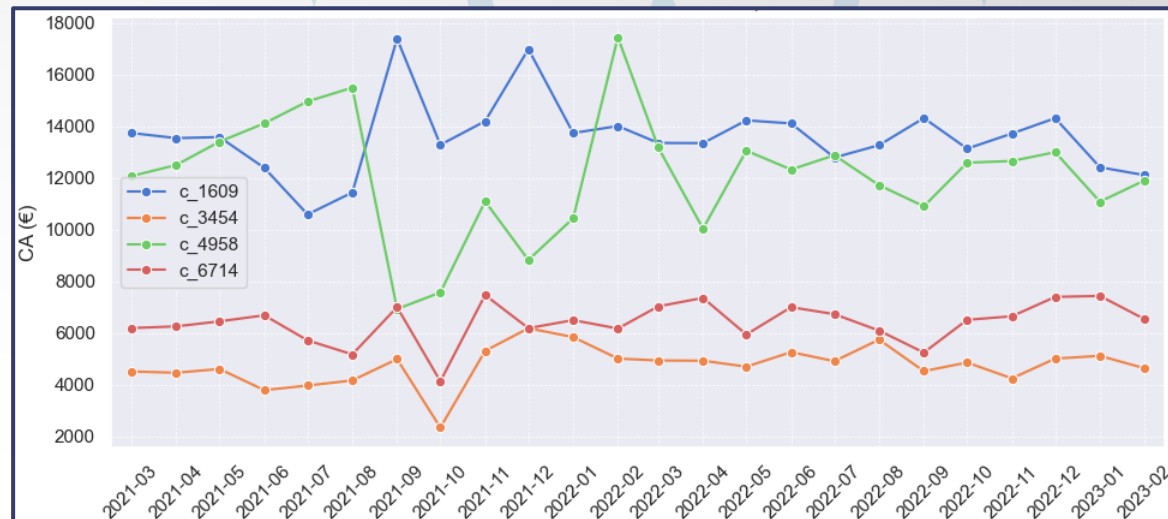


II. C - Courbe de Lorenz et Zoom sur les clients BTB



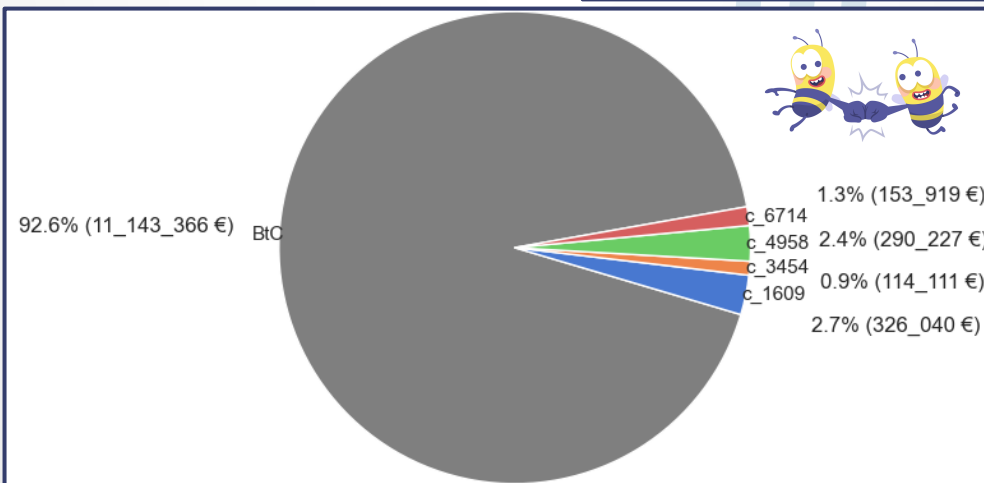
Courbe de Lorenz du CA par client

- BtB :
 - . 4 clients
 - . 7,4% du CA
- Segmentation à soigner
- potentiel à développer (CA, nbr clients BtB)



Evolution du Chiffre d'affaires mensuel des clients BtB

- Présence de clients BTB



Répartition du Chiffre d'affaires : Clients BtB, clients BtC

- 2 très gros clients :
 - c_1609 et c_4958
- 2 gros clients :
 - c_3454 et c_6714
- Comportements différents :
 - commandes régulières, ponctuelles
 - Comprendre leurs besoins



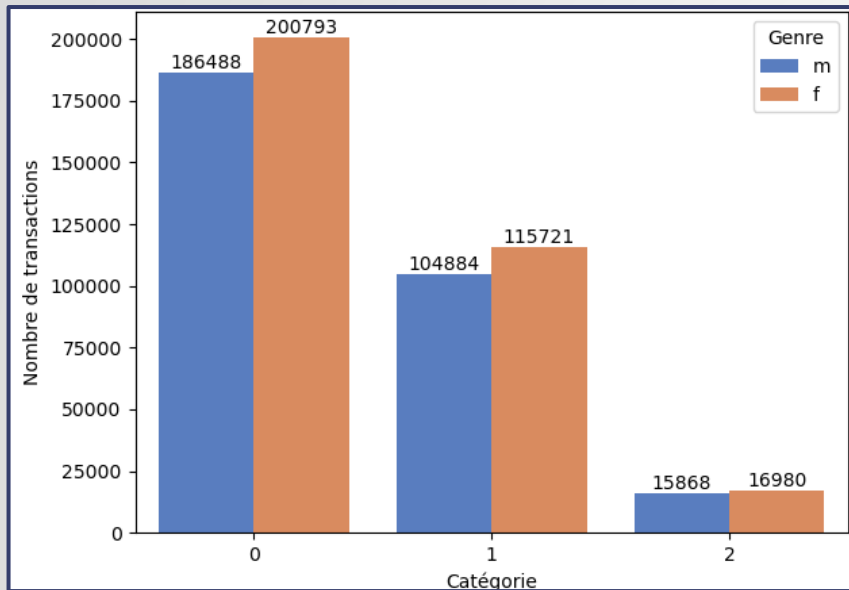
III – ETUDE des Profils clients BTC



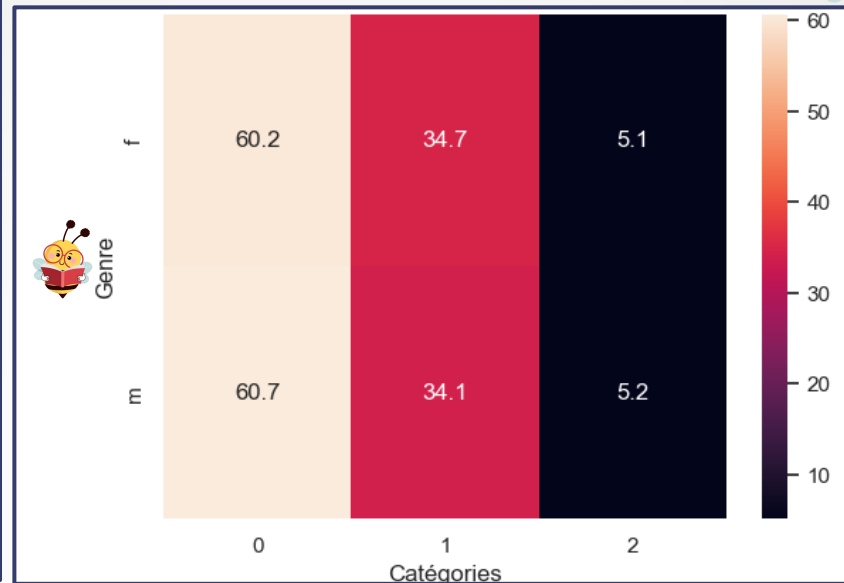
- A. lien entre GENRE et CATEGORIE de livre acheté
- B. lien entre AGE et FREQUENCE D'ACHAT
- C. lien entre AGE et PANIER MOYEN
- D. lien entre AGE et TOTAL d'ACHAT
- E. lien entre AGE et CATEGORIE de livre acheté



III.A. lien entre GENRE et CATEGORIE de livre acheté



Distribution des Catégories (des tr) par Genre



Fréquence des Catégories par Genre des transact. en %

Résultats

Statistique Chi-2: 22.66856665178056
Valeur p: 1.1955928116587024e-05
Degrés de liberté: 2
Fréquences attendues:
[[201574.89662481 114822.13191434 17096.97146086]
[185706.10337519 105782.86808566 15751.02853914]]
V de Cramér : 0.006

Interprétations

- $P < 0.05$
=> H_0 rejetée, H_1 validée
Genre et Catégorie Dépendants
- V de Cramer proche de 0 (#1)
=> **Association faible**
- Grands échantillons
=> **différence minime** bien que statistiquement significative

Observations

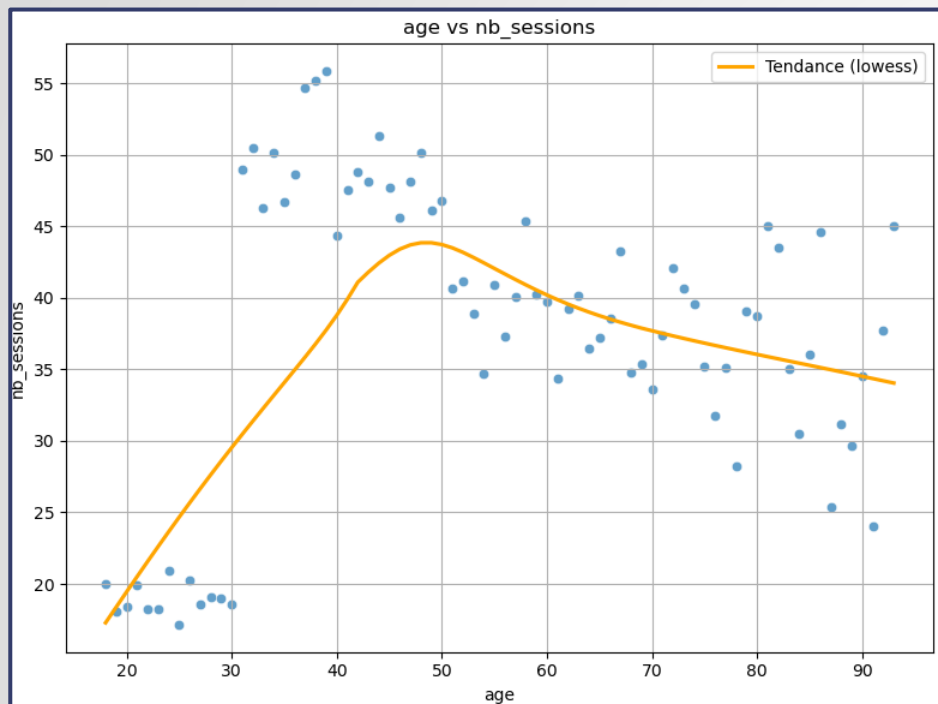
- Femmes :
 - 52,1% des clients
 - 52% des transactions
- Pas de différence significative de distribution Fe/Ho

Choix du test

(2 Var qual)&(Tabl 2*3)&(Fqce attendues>5)

=> **Test du Chi2 fiable**

III. B. lien entre Fréquence d'Achat et Age



Fréquence d'Achat selon l'Age

Observations

- Augmentation nette entre 20 et 30 ans
- Baisse progressive après 30 ans

age : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0088 => ❌ Non normale
nb_sessions : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0006 => ❌ Non normale

Choix du test

(2 var quant)
& (Distributions non-normales)

=> **Test de Spearman**

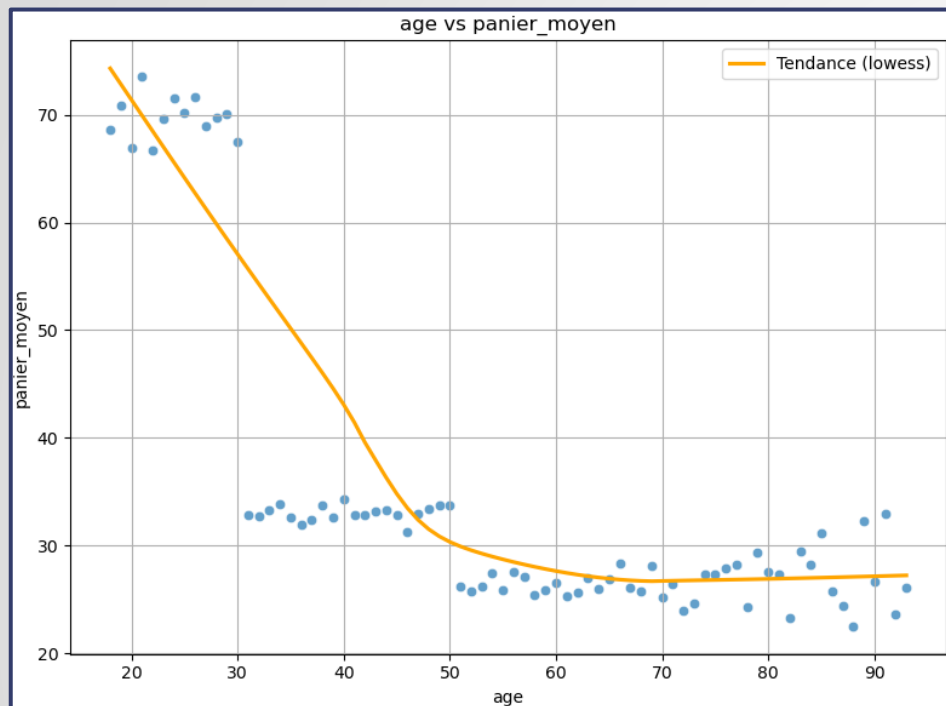
Résultats

Test de corrélation : Spearman
Coefficient : -0.0031
p-value : 0.9785
➤ Conclusion : Corrélation non significative ❌

Interprétations des résultats

- $P \gg 0.05$
=> H_0 validée
Fréquence d'Achat et Age Indépendants
- Coeff de Corr = -0.0031 (proche 0)
=> **(pas de corrélation)**
- => **Pas de tendance statistiquement objectivée**
(cohérent avec observation :  **Augmentation puis Baisse**)

III. C. lien entre Panier Moyen et Age



Panier Moyen selon l'Age

Observations

- Nette baisse à 30 ans
- Baisse légère à 50 ans

age : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0088 => ✗ Non normale
panier_moyen : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0000 => ✗ Non normale

Choix du test

(2 var quant)
& (Distributions non-normales)

=> **Test de Spearman**

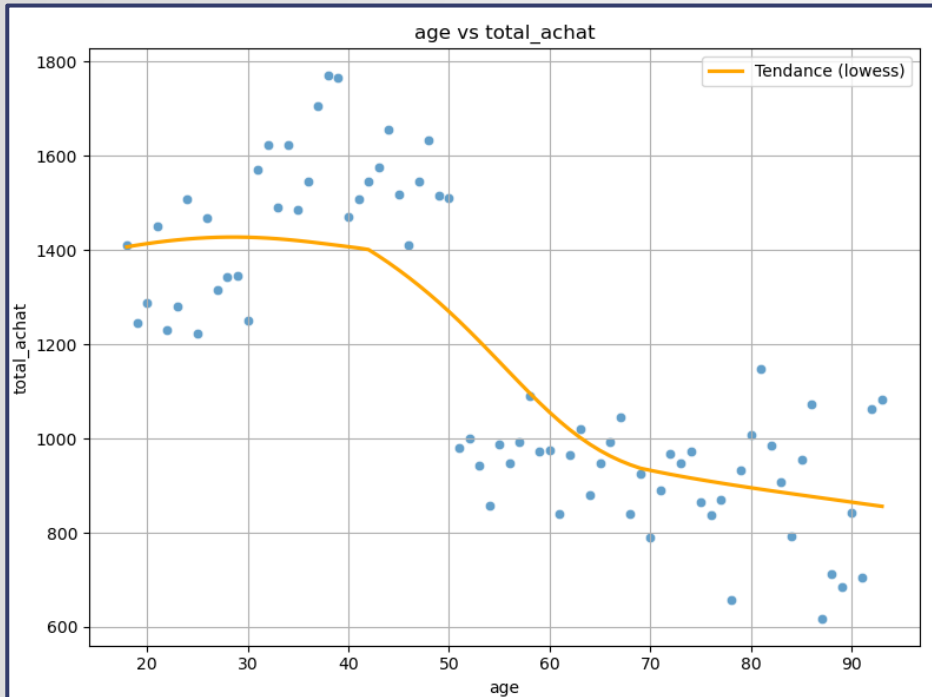
Résultats

Test de corrélation : Spearman
Coefficient : -0.7534
p-value : 0.0000
> Conclusion : Corrélation significative

Interprétations des résultats

- $P < 0.05$
=> H_0 rejetée, H_1 validée
Panier Moyen et Age dépendants
- Coeff de Corr = -0.75 (proche -1)
=> **Corrélation négative forte**
- => Tendance confirmée :
Plus l'Age augmente plus le Panier Moyen baisse

III. D. lien entre Total d'Achat et Age



Total d'Achat Moyen selon l'Age

Observations

- Augmentation entre 20 et 50 ans
- Baisse nette après 50 ans

age : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0088 => ✗ Non normale
total_achat : n = 76 | Test = Shapiro-Wilk | p = 0.0006 => ✗ Non normale

Choix du test

(2 var quant)
& (Distributions non-normales)

=> **Test de Spearman**

Résultats

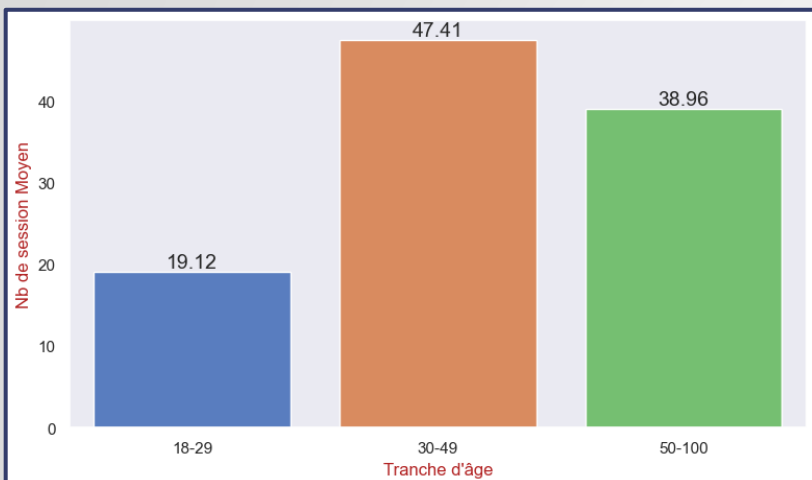
Test de corrélation : Spearman
Coefficient : -0.7277
p-value : 0.0000
➤ Conclusion : Corrélation significative

Interprétations des résultats

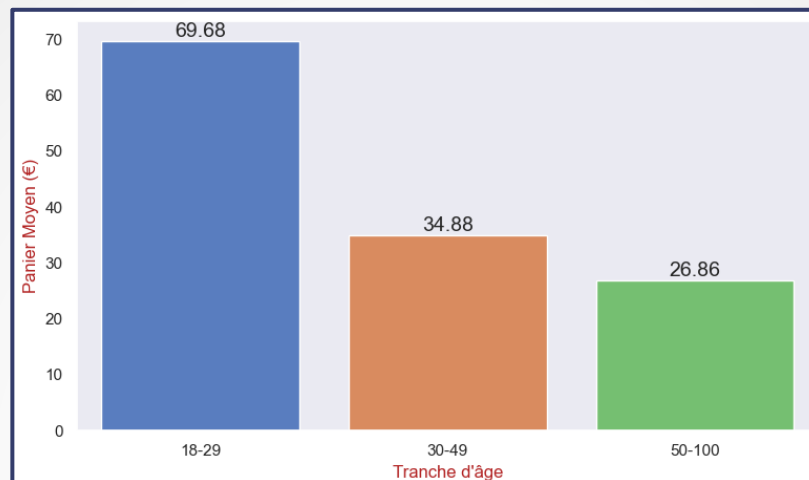
- $P < 0.05$
=> H0 rejetée, H1 validée
**Total d'Achat et Age
DEPENDANTS**
- Coeff de Corr = -0.73 (proche -1)
=> **Corrélation négative forte**
- => Tendance confirmée :
**Plus l'Age augmente
plus le Total d'Achat baisse**



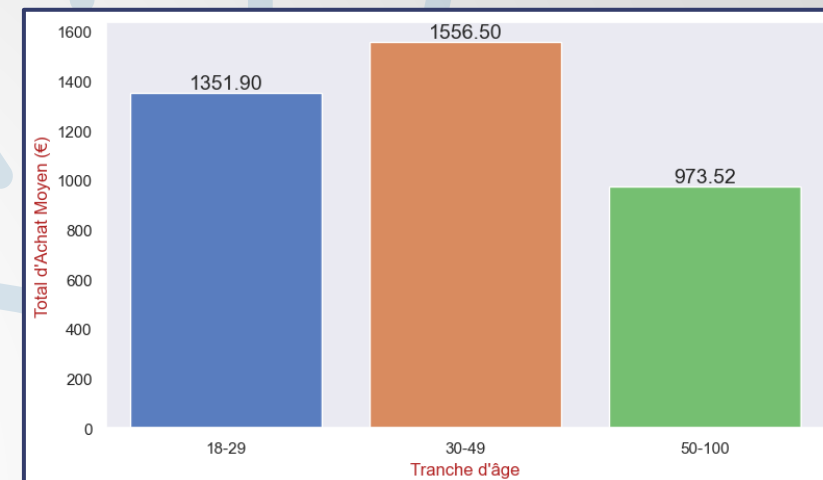
FOCUS : 3 profils d'Achat selon l'âge :



Fréquence d'Achat par Tranche d'Age



Panier Moyen par Tranche d'Age

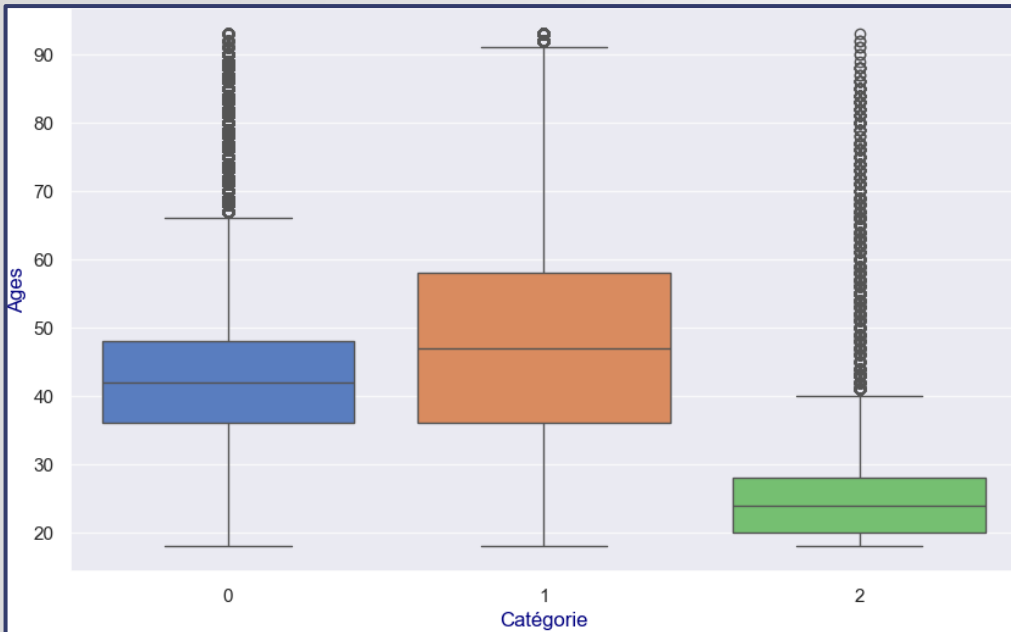


Total d'Achat par Tranche d'Age



Age	Fqce Achat	Panier Moyen	Total Achat	Profils
18-29	Faible	Très Elevé	Elevé	Peu d'Achat, Gros paniers, Total élevé
30-49	Très Elevé	Modéré	Très Elevé	Nombreux Achat, Panier modéré, Total élevé
50 +	Elevé	Faible	Intermédiaire	Fréquence moyenne, Panier faible, Total intermédiaire

III. E. lien entre CATEGORIE de livre acheté et AGE



Répartition des Ages selon les Catégories

Observations

Le Profil d'âge semble varié selon la Catégorie

- **Cat 2** : médiane basse (24), 75% public : **18 -28 ans**, la plus typée
- **Cat 1** : médiane haute(47), 50% public : **36-58 ans**, consensuelle
- **Cat 0** : médiane interméd (42), 50% public : **36-48 ans**, intermédiaire

Test de normalité (Shapiro ou Kolmogorov-Smirnov par groupe) :

Groupe 0 (Kolmogorov-Smirnov) : $p = 0.0000$ -> Normalité rejetée ✗

Groupe 1 (Kolmogorov-Smirnov) : $p = 0.0000$ -> Normalité rejetée ✗

Groupe 2 (Kolmogorov-Smirnov) : $p = 0.0000$ -> Normalité rejetée ✗

Test d'égalité des variances :

Levene (normalité non garantie) : $p = 0.0000$ -> Variances hétérogènes ✗

Choix du test

(1 var qual – 1 var quant)
& (Distrib Grp non-normales)
& (Variances Grp non-homogènes)
=> **Test non paramétrique**

3 groupes
=> **Test de Kruskal-Wallis**
(comparaison des moyennes)

Résultats

→ Test de Kruskal-Wallis

--- Résultat du test ---

Statistique de test : 71359.7341

Valeur p : 0

Interprétations des résultats

- $P < 0.05$

=> H_0 rejetée, H_1 validée

**Catégorie et AGE
DEPENDANTS**

- => Tendance confirmée par test stat:
 **Les différences de moyenne
d'âge sont significatives :**

- **Moyenne d'âge :**
Cat 2 : 26 ans
Cat 1 : 47 ans
Cat 0 : 44 ans

IV.A B. – CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS



BILAN STRATEGIQUE

- Un Exercice 2021-22 avec plus de variations
- Plusieurs indicateurs en légère baisse sur l'Exercice 2022-23
- CA en légère hausse (soutenu par la dynam. de Cat2)
- Clients BtB , 7,4% du CA, à fort potentiel
- Profil d'achat selon 3 tranches d'Age
- Relation Age / Catégorie

RECOMMANDATIONS

- Redynamiser les Cat 0 et 1 (cœur de métier)
- Exploiter le potentiel de la Cat 2 (impactant sur CA et potentiel ciblé)
- Développer le commerce BtB (fidéliser, développer, conquérir)
- STRATEGIE CLIENT :
 - personnalisée PAR TRANCHE D'AGE (recommandation produit, promotions ciblées)
 - Exploitant le profil d'Achat, et la relation Catégorie-Age

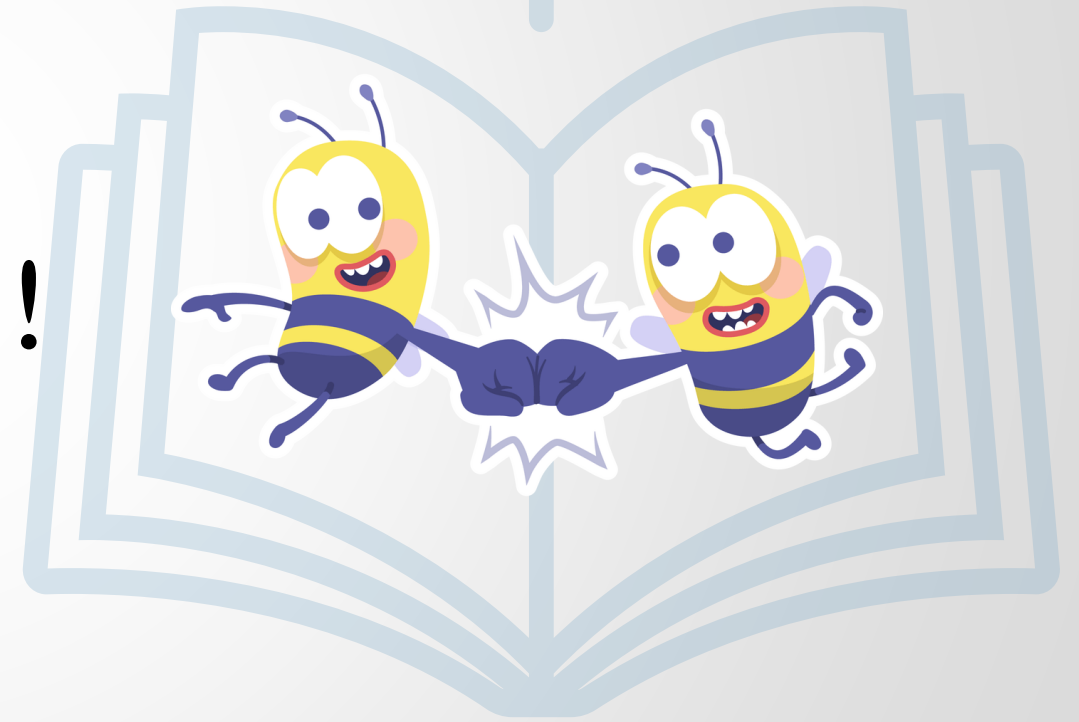
AMELIORATIONS POSSIBLES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ETUDES COMPLEMENTAIRES :<ul style="list-style-type: none">• Etudiant les pics et baisse d'indicateurs• Campagnes marketing et efficacité / origine des chutes de KPI | <ul style="list-style-type: none">• SUIVI DE PERFORMANCES :<ul style="list-style-type: none">• via TABLEAU de BORD MENSUEL (KPI , Profils clients) |
|---|---|

Merci !



Merci !



ANNEXE-I Documentation RGPD

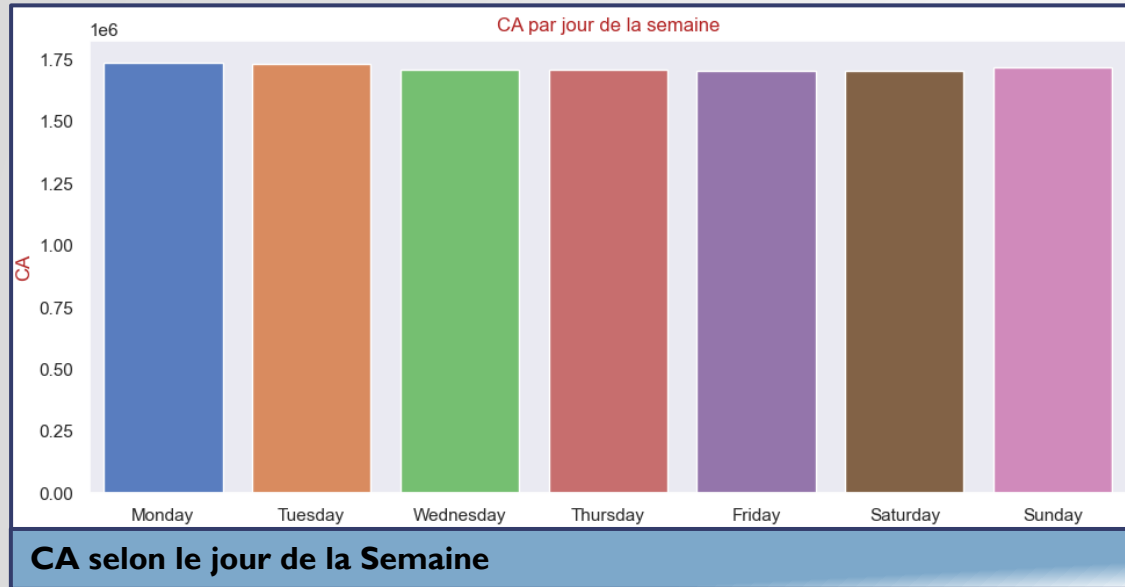
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **DPO** : Monsieur X., DPO pour LAPAGE
- **Responsable du traitement** : Librairie LAPAGE
- **Finalité (légal et légitime)** :
analyse des indicateurs de ventes en interne
- **Durée de Conservation** : 5 ans (étude de l'évolution)
(procédure de destruction à mettre en place)
- **Analyse d'impact** :
 - faible : données anonymisée, contenu peu sensible, vocation interne
 - sensible : volume important de données
- **Droits des personnes** :
 - vérifier l'autorisation et l'information des personnes.
 - référencer l'usage des données
- **Organisation à prévoir avec DPO et Secteur Data de l'entreprise** :
 - Stockage centralisé et sécurisé des données à caractère personnel
 - Règle d'accès à ces données
 - Règle de destruction des données
 - Référencement de l'usage des données (traitement et personne y ayant accès)

TRAITEMENT DES DONNEES :

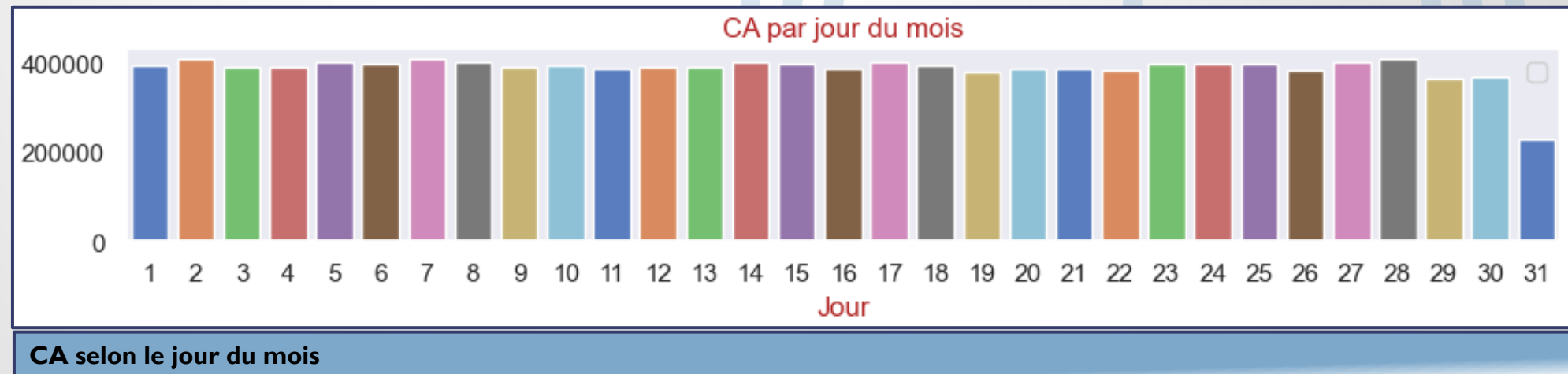
- **Vérification de l'intégrité des données**
(analyse de doublons, suppression de lignes vides, nettoyage)
- Principe de **proportionnalité et de pertinence** :
suppression des colonnes inutiles (Pas de colonne inutile)
- Principe de **confidentialité** :
-anonymisation (travail en id)

ANNEXE-II Absence de saisonnalité hebdo ou mensuelle :

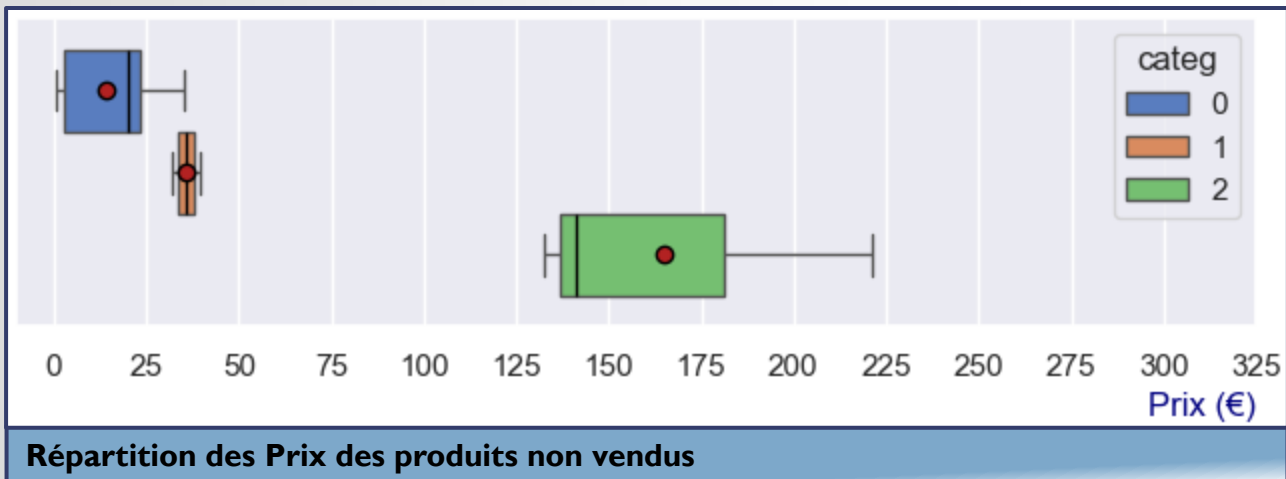
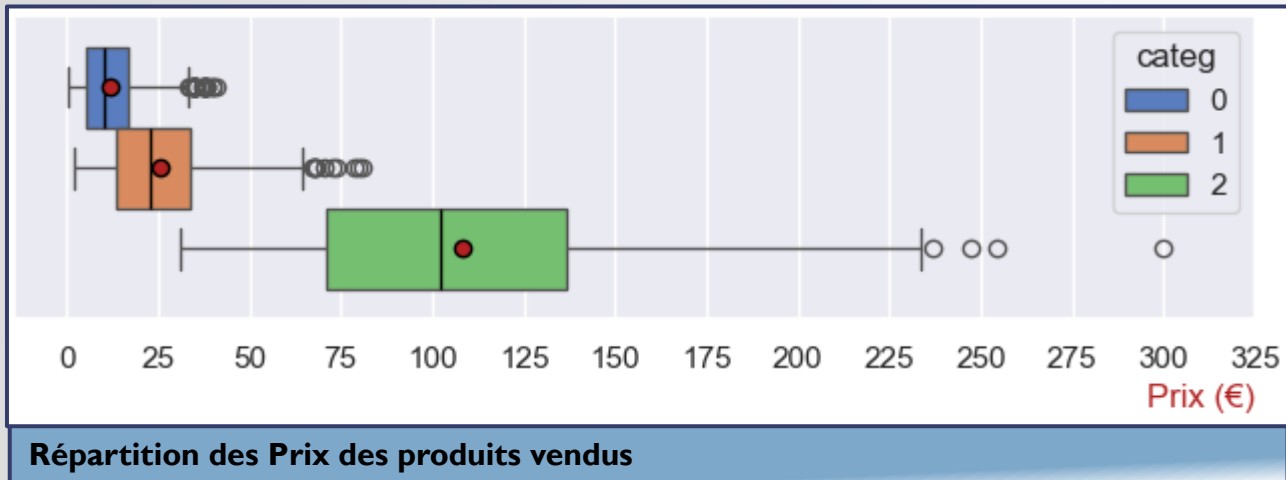


Observations

- Pas de Saisonnalité sur le jour de la semaine
- Saisonnalité Mensuelle :
légère baisse en fin de mois 29 et 30 (hors 31)
mais pas de saisonnalité franche



ANNEXE III-compléments sur les prix des produits non vendus



Observations

prix des produits non vendus supérieur à la moyenne.

raison possible du désintérêt.

promotion potentiellement pertinente

Fin !



FIN !!!

